Universidad Externado de Colombia

Fórmulas para el Corte 1

Inferencia Estadística
Ciencia de Datos

Tipo de Muestreo	**Fórmula(s)**
Muestreo Aleatorio Simple	$\frac{N!}{n!(N-n)!}$
Muestreo Sistemático	$k = \frac{N}{n} \quad ; \quad i, 1k, 2k, 3k, \ldots, (n-1)k$
Muestreo Aleatorio Estratificado	$n_i = n\frac{N_i}{N} \quad ; \quad \sum N_i = N \quad ; \quad \sum n_i = n$

Estadístico / Parámetro	**Fórmula(s)**
Media Muestral ($\bar{X}$)	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
Varianza de la Media Muestral ($\sigma^2_{\bar{X}}$)	$\sigma^2_{\bar{X}} = \dfrac{\sigma^2}{n}$
Estandarización de la Media Muestral (Z)	$Z = \dfrac{\bar{X} - \mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
Valor Esperado de la Proporción Muestral ($E(\hat{p})$)	$E(\hat{p}) = p$
Error Estándar de la Proporción Muestral ($\sigma_{\hat{p}}$)	$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$
Estandarización de la Proporción Muestral (Z)	$Z = \dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}}$
Distribución de la Varianza Muestral (χ^2)	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$